

第十届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛
预赛作品报告模板

心音精聆—居家无创心血管疾病检测系统



作品 ID 号: 4993

参赛学生类型: 研究生

参加赛道: 先进技术赛

组别: 自选项目组

2025 年 6 月

请勿在作品中出现参赛者及指导教师相关学校及个人信息，否则不予评审

内容完整性自查表

说明：

1. 命题组参赛作品请根据命题文件规定或要求的指标填写；
2. 自选组参赛作品请根据实际参赛作品完成情况填写。

完整性类别	任务或技术指标名称	完成效果	呈现方式 (报告中的章节、页码, 或者测试报告, 或实物、视频等)
参赛作品任务或技术指标要求	生物信号传感与采集系统(监测设备硬件)	实现心音信号和心电信号的同步采集和低功耗	实物; 6, 19 页;
	听诊器外壳	软胶 3D 打印制取	实物; 19 页;
	监测设备软件	实现信号处理、传输、读取和存储	实物; 10 页;
	手机端接受软件	无线设备连接、显示波形、保存信号	实物; 20 页;
	电脑端杂音分类	杂音识别和四种常见心血管疾病分类	实物; 11, 14, 18 页;
其他			

摘 要

随着心血管健康关注度提升，可穿戴心音心电设备凭借便携性和实时监测功能，在心血管疾病预防与早期诊断中发挥关键作用。

本设计聚焦低功耗、微型化与便携性，通过集成高灵敏度麦克风与心电放大前端，同步采集心音及心电信号，并基于 TI-RTOS 系统实现数据高效处理与低功耗蓝牙（BLE）无线传输，确保数据实时同步上传至上位机进行存储、分析与智能分类。

配套开发的移动端 APP 和电脑端诊断平台，支持用户远程控制设备、实时查看心音和心电图数据及初步分析。电脑端可上传检测数据，实现居家心脏智能评估以及疾病分类，帮助用户快速掌握健康趋势。该设计为用户提供便捷的居家自检工具，减少频繁就医困扰，同时提升心血管疾病早期预警能力，增强健康管理安心感。

本成果既体现了生物医学工程领域的技术创新，也展现了学生解决实际问题的综合能力。

关键词：电子听诊器，心音心电同步采集，心血管疾病分类，居家可穿戴设备，风险预测

目 录

1 作品概述	2
1.1 背景及意义.....	2
1.2 研究基础及现状.....	2
1.3 需求分析.....	3
1.4 研究目标.....	3
2 作品方案设计及实现	5
2.1 作品实现的技术路线概述.....	5
2.2 硬件设计开发.....	6
2.2.1 电路原理图设计.....	7
2.2.2 PCB 板绘制	9
2.2.3 嵌入式程序开发.....	10
2.3 软件部分.....	11
3 作品测试方案及测试结果	15
3.1 硬件部分测试.....	15
3.2 数据集与模型指标.....	16
3.3 软件功能测试结果.....	18
3.3.1 图像显示.....	18
3.3.2 正常/异常诊断结果显示.....	18
3.4 技术可行性分析及创新说明.....	18
4 总结.....	19
4.1 作品展示.....	19
4.2 展望.....	20
参考文献.....	21

1 作品概述

1.1 背景及意义

心血管疾病是全球致死率最高的疾病之一。据世界卫生组织（WHO）统计，每年约有 1700 万人死于心血管疾病，占全球总死亡人数的 31%^[1]。在中国，心血管疾病死亡率持续攀升，农村地区（32.23/万人）甚至高于城市（27.52/万人）^[2]，凸显其严峻的公共卫生挑战。此外，已有研究表明，在 20 岁及以上人群中，心血管疾病的发病率高达 48%^[3, 4]。心血管疾病涵盖了冠心病、高血压、心肌病、心律失常、心脏瓣膜病等多种类型^[5]，其复杂性和高发病率使得防控成为公共卫生领域的重要挑战。

近年来，可穿戴医疗设备的兴起为心血管健康监测提供了新思路^[6]。传统心音监测依赖医生听诊，但该方法存在主观性强、效率低等问题，尤其对老年患者诊断难度更大。而结合人工智能（AI）的电子听诊系统，可通过算法自动分析心音信号，显著提升诊断客观性与效率^[7]。

心音信号蕴含丰富的心脏健康信息，如瓣膜功能、心肌收缩状态等，是心血管疾病早期筛查的关键指标。然而，传统听诊方式受限于医生经验，难以保证诊断一致性。随着信号处理技术与深度学习的发展，基于神经网络的心音自动分析已成为可能，为居家监测提供了技术基础^[8, 9]。

1.2 研究基础及现状

心脏是一个重要的器官，它在每次心脏瓣膜关闭时引起机械运动，在心肌壁产生振动，后者转换为可理解为心脏音的声音。心音通常包括许多阶段，如第一心音（S1）和第二心音（S2），收缩期和舒张期，如图 1.1 所示。心音包含大量关于心血管系统生理状况的信息，可以用来评估心脏和其他器官的健康状况，他是医生评估心脏功能的宝贵并且经济高效的手段。

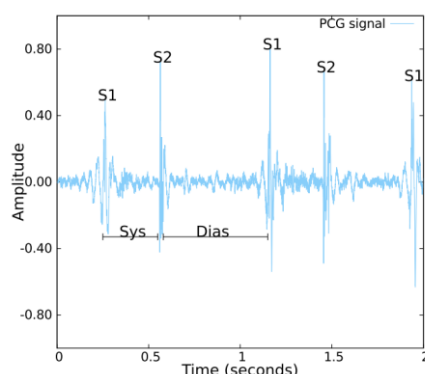


图 1.1 正常心音及其阶段

心脏杂音是心音以外持续较长的声音，种类有很多：连续性杂音、全收缩期杂音和舒张早期杂音等。杂音产生的因素也很多，比如：主动脉瓣狭窄、主动脉瓣反流、肺动脉瓣狭窄、三尖瓣狭窄、三尖瓣反流和房室间隔缺损等。

近年来，一些研究机构和学术界提供了大规模的心音数据集，促进了算法的开发和比较。同时，也有研究者致力于制定和推广心音信号数据采集和处理的标准化方法，以提高研究的可重复性和可比性。这些数据集的公开促进了对心音信号的深入研究和算法的开发，为心音信号分类提供了更多的训练和验证资源。

同时，随着便携式医疗设备和智能手机的普及，实时心音监测和移动应用领域的研究越来越受到关注。这些研究旨在开发便携式设备和应用程序，使个人能够随时监测心音信号，并提供即时的健康状态反馈。

此外，机器学习和人工智能领域的发展为心音信号分类提供了新的可能性。深度学习方法，如卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN）的出现，使得对心音信号进行自动特征提取和分类成为可能。研究者致力于开发自动化的心音诊断系统，以减轻医生的工作负担并提高诊断效率。这些系统结合了心音信号分类、机器学习和人工智能技术，能够对心脏疾病进行准确的诊断和预测^[10]。

总体而言，心音信号分类的研究在国内外都在不断推进，涉及的方法和应用领域也在不断拓展。随着技术的进步和研究的深入，心音信号分类在心脏疾病诊断和健康监测等领域的更广泛应用，并为人们的健康提供更好的支持和服务。

1.3 需求分析

心脏疾病的高发病率和高死亡率凸显了对高效早期诊断和监测手段的迫切需求^[11]。当前临床实践中，传统听诊器依赖医生经验存在主观性，而心电图和超声检查虽然准确但操作复杂且成本较高。这促使我们开发基于神经网络的电子听诊监测系统，以提供更客观、便捷的心脏疾病筛查方案。

从技术层面来看，该系统需要实现三个关键目标：首先是通过神经网络技术提升心音信号分析的准确性；其次是具备实时处理能力以提供即时诊断反馈；最后是建立完善的数据存储管理机制，支持长期健康监测。这些技术创新将有效解决传统听诊方法的主观性和一致性不足的问题。

在用户体验方面，系统设计着重考虑便携性、易用性和可靠性。设备需要轻巧便携、操作简单，同时确保分析结果的稳定性和一致性。无创检测的特性也使其更适合家庭和社区使用，有助于提高医疗资源利用率，特别是在基层医疗机构和资源匮乏地区。这种创新设计将为心脏健康管理带来革命性的改变。

1.4 研究目标

开本项目旨在开发一款轻量化、低功耗的可穿戴心音/心电监测设备，通过集成高精度传感器和无线传输技术，实现居家心脏健康监测。系统将采用便携式

设计，适用于医院、家庭和社区等多种场景，确保设备操作简单、便于使用。

在技术实现上，系统将基于神经网络技术开发心音分类算法，通过对心音信号的智能分析，准确区分正常和异常心音。硬件采集模块与 AI 分析模块将进行深度整合，形成完整的监测诊断系统。同时，系统将通过持续收集用户反馈来优化功能，提升诊断准确性和用户体验。

该设备将提供三大核心功能：居家自检功能让用户随时了解心脏健康状况；早期预警功能可自动识别异常心音信号；医患协同功能则为医生提供标准化诊断数据。这一创新设计将有效推动心血管健康管理从被动治疗向主动预防转变，为心脏疾病筛查提供更便捷、高效的解决方案。

2 作品方案设计及实现

2.1 作品实现的技术路线概述

在本研究中，我们开发了一款能够实现居家无创心血管疾病检测的便携式电子听诊器系统，该系统集硬件采集、软件处理与智能分析于一体，实现了心音心电信号的实时同步采集、传输与存储，以及对心血管疾病的分类，实现居家预测，为用户提供便捷的心血管疾病自检测系统。总体技术路线图如图 2.1 所示。

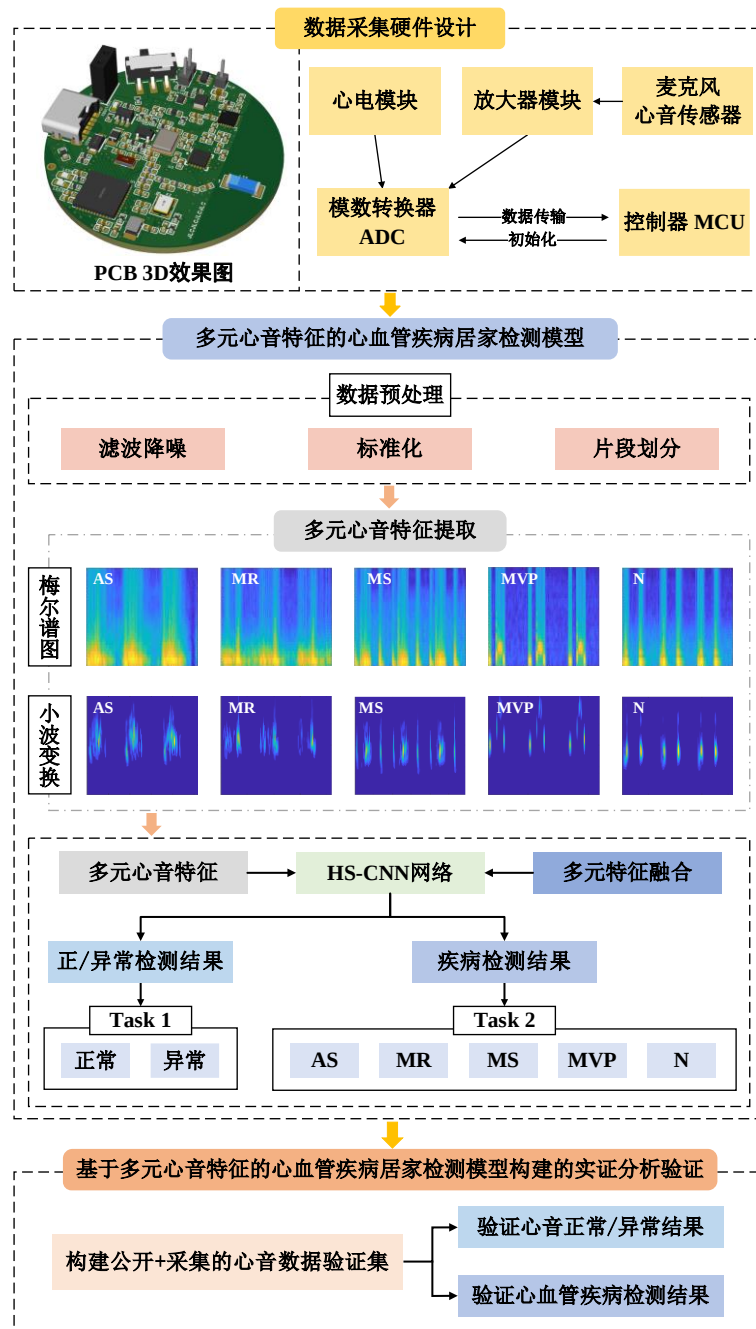


图 2.1 拟采取的总体研究方案

本次研究的总方案如下：

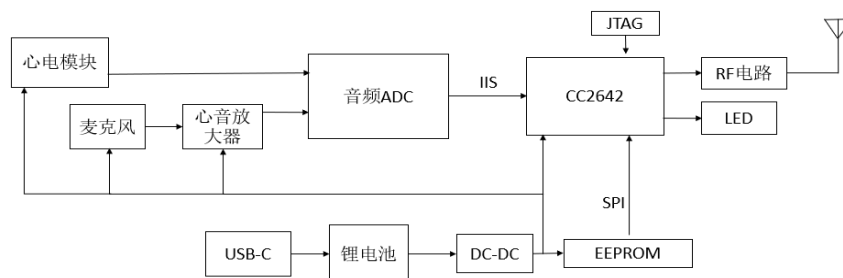
采用 ICS-40300 MEMS 麦克风作为心音的传感器，ks1081 心电采集芯片采集心电信号，麦克风输出信号经音频放大器放大 100 倍后输出信号，心电信号及心音信号经电容耦合后由音频 ADC：TLV320ADC 采集，ADC 采集信号经由 IIS 协议传输至主控芯片 CC2642R2F，主控芯片具有低功耗蓝牙(BLE)功能，向接收上位机发送数据包。程序使用“事件驱动的任务调度 + 分发式事件轮询机制”的 RTOS 结构响应多个异步事件。整块采集系统由 3.7V 锂电池供电，经由 DCDC 降压至 3V 后向各个芯片供电，板上还装有 4.2V 的充电芯片，由 Type-c 接口 5V 供电后向锂电池充电。

其次，通过经典三步对采集到的原始信号进行预处理，通过梅尔谱图和小波变换两种方法提取心音静态和动态特征，构建多维度特征集。设计 HS-CNN 网络实现疾病检测，进行心音是否异常分类和心血管疾病四分类的双任务学习，诊断结果分为主动脉瓣狭窄（AS）、二尖瓣反流（MR）、二尖瓣狭窄（MS）、二尖瓣脱垂（MVP）及正常心音（N）。采用“公开数据集+自主采集数据”构建验证集，从心音异常诊断结果、异常疾病诊断结果两维度，对模型进行实证分析验证，为后续临床转化与推广提供数据支撑。

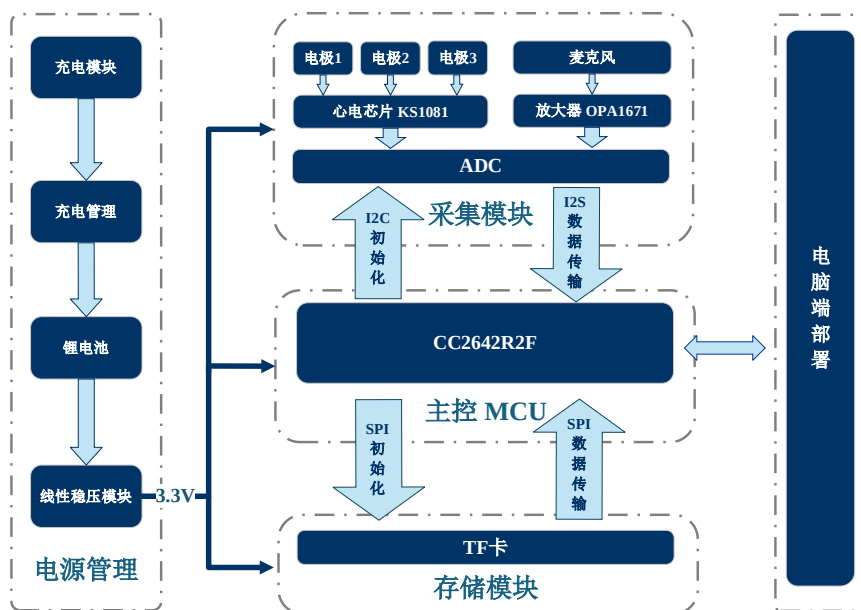
最后，设计移植的独立 PC 端 APP 接收并显示波形，并实现保存数据、显示诊断结果与建议等功能。

2.2 硬件设计开发

本文采用具备较高穿戴性的心电心音监测仪作为信号采集设备，利用生物信号传感器芯片 KS1081 通过心电电极贴片在皮肤表面实现心电信号（ECG）采集，利用微型麦克风实现心音信号采集。ECG 数据在芯片中进行初步的滤波与放大处理；同时使用放大器对麦克风采样得到的心音信号进行 100 倍放大；这两路模拟信号经过 24 位的外置 ADC 实现同步采集，再使用 I2S 传输协议实现同步传输。硬件电路主要由心电采集模块、心音放大模块、电源管理模块、存储模块以及主控微控制器（MCU）模块组成。硬件部分整体结构框图如图 2.2(a)与(b)所示。



(a)



(b)

图 2.2 硬件部分整体结构框图

2.2.1 电路原理图设计

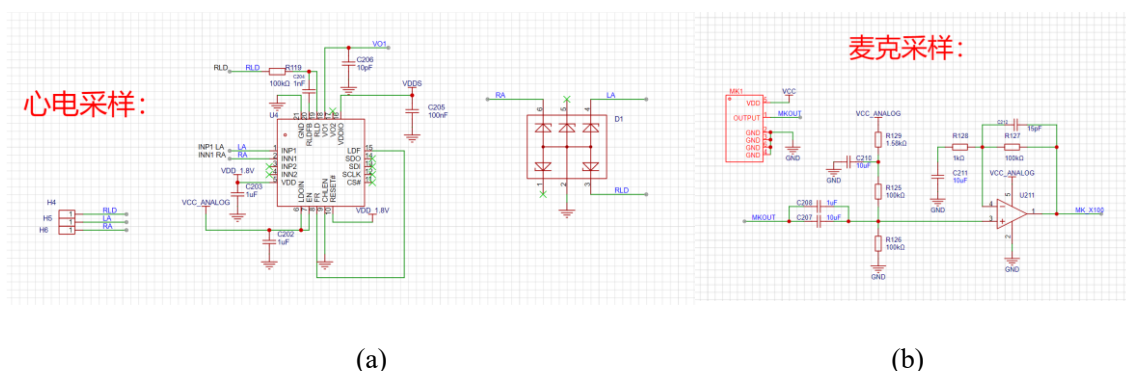
(一) 心电前端放大电路设计

在本次心电监测部分的设计中，选定了生物信号传感器芯片 KS1081 通过心电极贴片在皮肤表面实现心电信号（ECG）采集，该芯片无需初始化，EN 引脚拉高，上电即可使用，心电直接通过正负极 LA、RA 和参考电极 RLD 直接与人体相连，从 VO1 处输出心电信号，LA、RA 和 RLD 均并联单向 TVS 用于静电保护。原理图如图 2.3(a)所示。

(二) 心音放大电路设计

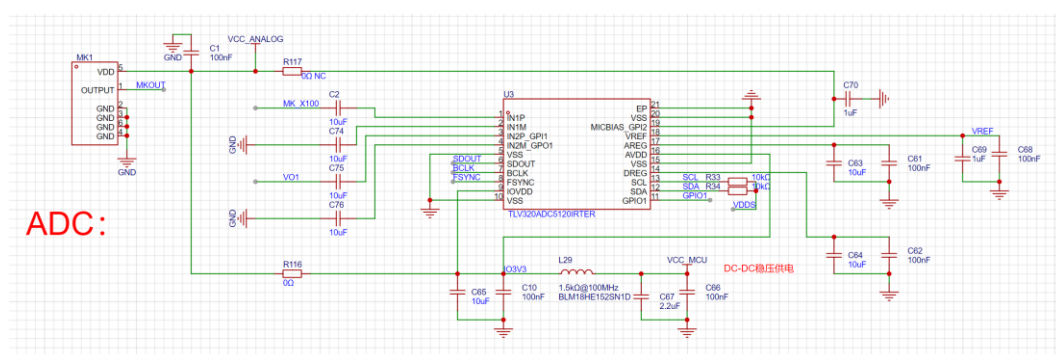
在本次心音采集部分的设计中，传感器选择的是灵敏度为-45dB 的麦克风 ics-40300，其频响范围为 6Hz~20KHz，满足本系统所需心音 20Hz~800Hz 的目标频率范围，其直接输出音频信号经过音频运算放大器，该运算放大器电路是一个同向放大电路，由模电知识可得放大倍数为 $1 + \frac{R_{127}}{R_{128}} \approx 100$ 倍(40dB)放大，VCC_ANALOG 是经由 DCDC 输出滤波后的 3V 供电，并抬高至 1.5V 以匹配后续的 ADC 模块，放大器通频带在 $f_h = \frac{1}{2\pi \times R_{127} \times C_{212}} \approx 100K$ Hz 到 $f_l = \frac{1}{2\pi \times R_{128} \times C_{207}} \approx 16$ Hz 之间，囊括心音的频率。

具体电路设计如图 2.3(b)所示。



（三）外置 ADC 模块设计

为了实现心电与心音的同步采集，并且由于心音需要较高的采样率，本系统设计额外使用一个 24 位 ADC 来确保信号在前端采集时的同步，如图 2.4 所示，两路信号都经电容耦合后进入输入端，L29 为电源滤波磁珠，ADC 通过 IIC 和 MCU 通讯，MCU 通过 IIC 协议配置 ADC 内滤波器和信号放大倍数，IIC 经由 10k Ω 电路拉高至 3V。SDOUT、BCLK 和 FSYNC 为 IIS 输出口，信号由此输出。



（四）存储模块设计

本系统为实现心电生理信号的长期本地存储, 选用 TF 卡 (TransFlash, 又称 microSD 卡) 作为主要外部非易失性存储介质。采用 SPI 协议模式实现 MCU 与 TF 卡的数据通信。

（五）MCU 电路设计

在本次设计中,MCU 选用了德州仪器(Texas Instruments,TI)推出的 CC2642R1F 系统级芯片,线输出 RF_N 和 RF_P 经由巴伦电路和 LC 滤波后合并为平衡信号通过蓝牙天线发送,配合 π 型匹配网络实现 50Ω 阻抗匹配。L11 为 CC2640 内部压降所需功率电感,芯片工作在 48MHz 主频上。其电路原理图如图 2.5 所示。

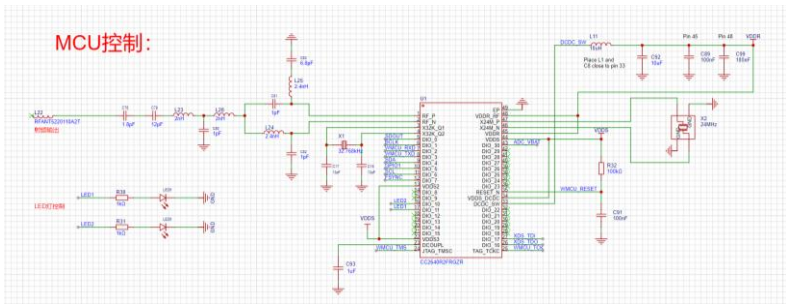


图 2.5 主控 MCU 原理图

（六）电源管理模块设计

该模块以单节 3.7 V 锂电池作为系统能源核心，Type-c 口只使用了其 5V 输出引脚作为充电芯片 BQ21040 的供电输入，在进入后续电路前放有保险丝 F1 和 TVS 管 U209 防止过流、浪涌和静电，保护电路。充电电流大小依据不同电池容量设置，为了得到轻薄的体积，设备选用的是小体积小容量 130mAh 的锂电池，因此充电电流也设置为 1C 大小 130mA。电池在开关闭合后输入压降芯片 TLV62568，来维持输出电压的稳定。在心电采集、蓝牙通信、TF 卡读写等功能同时进行的情况下能使用 30 小时以上，满足本系统的能耗需求。其电路原理图如图 2.6 所示。

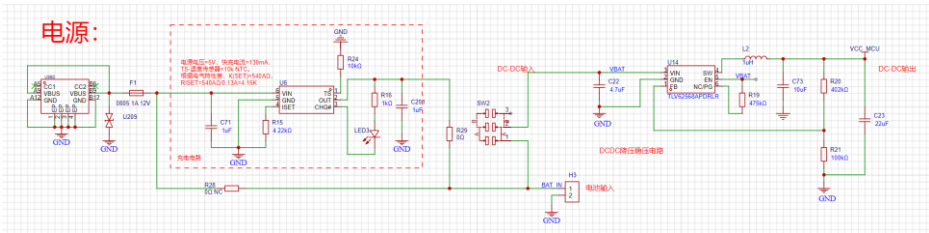


图 2.6 电源模块原理图

2.2.2 PCB 板绘制

由于本系统的设计目标是具备较高穿戴性的心电心音监测仪，为了确保最优的电路性能和信号完整性，我们采用了 4 层板的结构，中间两层分别放信号线与电源线；在此基础上为了实现小巧紧凑，我们采用圆盘的板框设计，半径 20mm。PCB 布线细节与三维效果图如图 2.7 所示。

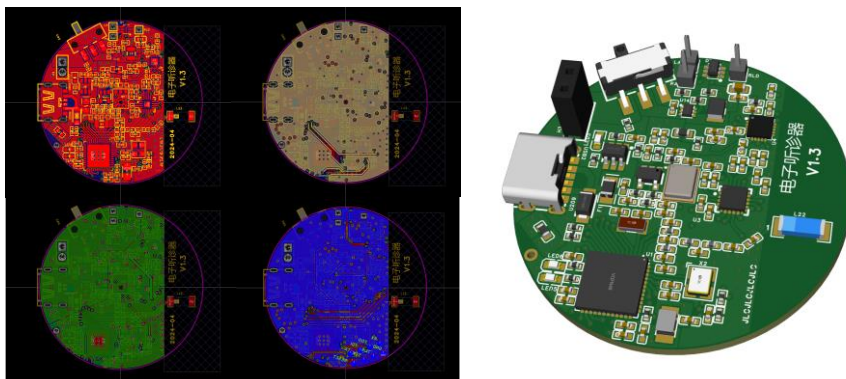


图 2.7 PCB 布线与三维效果图

2.2.3 嵌入式程序开发

程序的核心工作流程如下：在设备启动并完成系统初始化后，开启创建的任务 `AudioADC_createTask()`，后续所有工作与实现都绑定在这个任务中。任务中的程序框图如图 2.6 所示。

任务首先初始化各模块，包括 GPIO 初始化、I2C 与 ADC 初始化、SPI 与 SD 卡初始化以及 I2S 初始化，I2S 初始化包括绑定回调函数、绑定缓冲区与开启 I2S 通道，I2S 会通过 DMA 读取 FIFO 队列内存储数据，完成 ADC 的数据采样，每完成一次 I2S 传输就会自动触发读事件的回调函数；最后程序进入主循环阶段，在这里程序不断地处理 BLE 事件和数据采集事件，当达到所需数据后向蓝牙协议栈发出信号，以数据包的形式向接收端 notify。

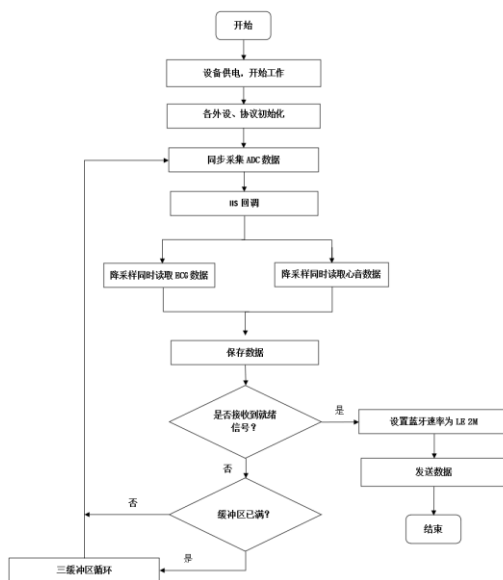


图 2.8 程序框图

在数据写入流程中，系统采用三缓冲与链表结合的块缓存机制来尽量规避数据的卡顿和丢失。即共设三个缓冲区 `buf1`、`buf2` 和 `buf3`，以双向循环链表的方式管理这三个句柄。在每次读事件的回调开始时，读取缓冲完毕的 `buffer`，经过确认

机制后对这个 `buffer` 进行一系列操作，即从链表中拿出、读取缓冲区数据、尾插法插回链表。缓冲区数据如图 2.9 所示。



图 2.9 缓冲区数据组成

经测试，缓冲区大小设为 800 字节时可有效规避数据卡顿或丢失。每次回调都能读取 10 字节心电数据+200 字节心音数据，即每个数据包当中含 5 个心电样本与 100 个心音样本。其中每个样本 16 位，占 2 字节，每个缓冲区都有 200 个心电样本和 200 个心音样本。ADC 的初始采样率为 8000，在数据传输的过程中，对心电数据是跳 40 采 1，对心音数据是跳 1 采 1，实现降采样，最终得到采样率为 200Hz 的心电数据与采样率为 4KHz 的心音数据。数据包的组成如图 2.10 所示。

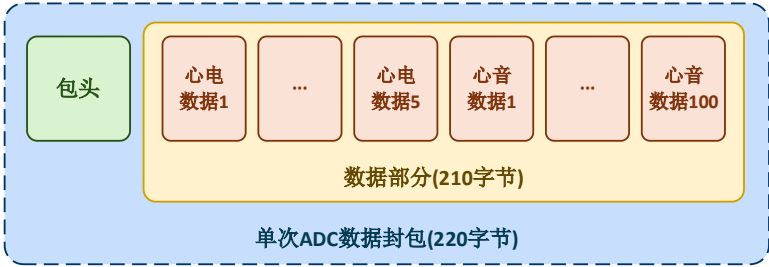


图 2.10 数据包组成

数据打包完成后，应用层发送一个就绪标志 `send_flag` 给上层，并封装 `SP_ADCDATAREADY_EVT` 事件入队至 RTOS 消息队列，主任务循环检测到该事件时，异步读取 I2S 缓冲区原始音频数据，执行编码或 BLE 传输等操作后释放内存。

2.3 软件部分

2.3.1 数据描述

本研究使用的心脏声音数据集来自公共数据集和本项目设计的硬件采集的心音数据。由于时间和资源受限，其中自采数据仅包含正常心音数据，包含 60 名被试的心音和心电数据，心音采样率为 4kHz，心电采样率为 200Hz，每个样本时长 2~3 分钟，由接收端将硬件发送的 txt 格式转换为 wav 格式。

心脏公开数据集包含 1000 个 wav 格式的信号样本，采样频率为 8kHz。数据集分为五个类别，包括一个正常类别（N）和四个异常类别：主动脉瓣狭窄（AS）、

二尖瓣反流（MR）、二尖瓣狭窄（MS）和二尖瓣脱垂（MVP）。心音公开数据集详情见表 2.1。

表 2.1 心音公共数据集信息					
标签	AS	MR	MS	MVP	Normal
音频数量	200	200	200	200	200

2.3.1 数据预处理

本项目使用四阶巴特沃斯带通滤波器，保留 20-800Hz 的频率范围对心音数据进行滤波操作以去除噪声同时保留可能存在的异常心音高频信息。去噪后波形图如 2.11 所示。采用信号滑动窗分段对心音数据进行片段划分。滑动窗分段阶段，每 15s 音频信号作为一段，每 1s 滑动一次，将数据分成多段。划分后的心音信号波形如图 2.12 所示。

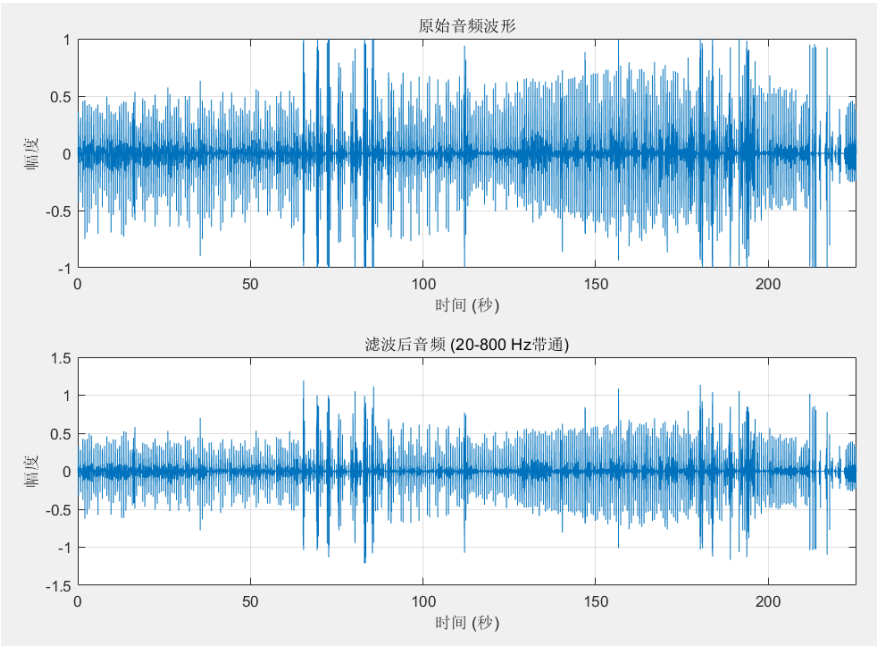


图 2.11 去噪前后波形图对比

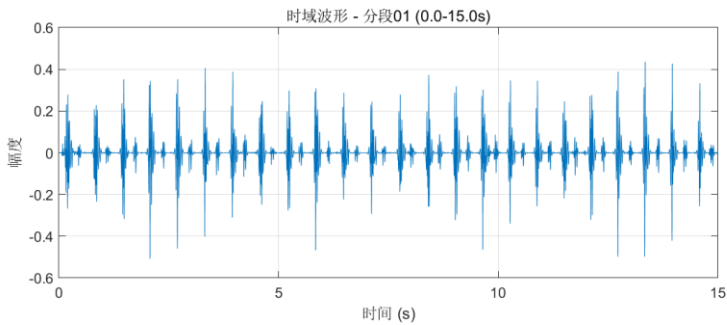


图 2.12 15s 片段划分后的心音信号波形图

2.3.2 梅尔谱图特征提取

从而为实现对信号的全面剖析，本项目采用小波变换所得时频图梅尔频率倒谱分析所得的梅尔谱图对心音信号进行时频特征提取，通过具有 32 个梅尔滤波器的梅尔滤波器组后，将每个频段中的能量相加，得到一系列表示不同频段能量分布的值，从而构建梅尔谱图。如图 2.13 所示。

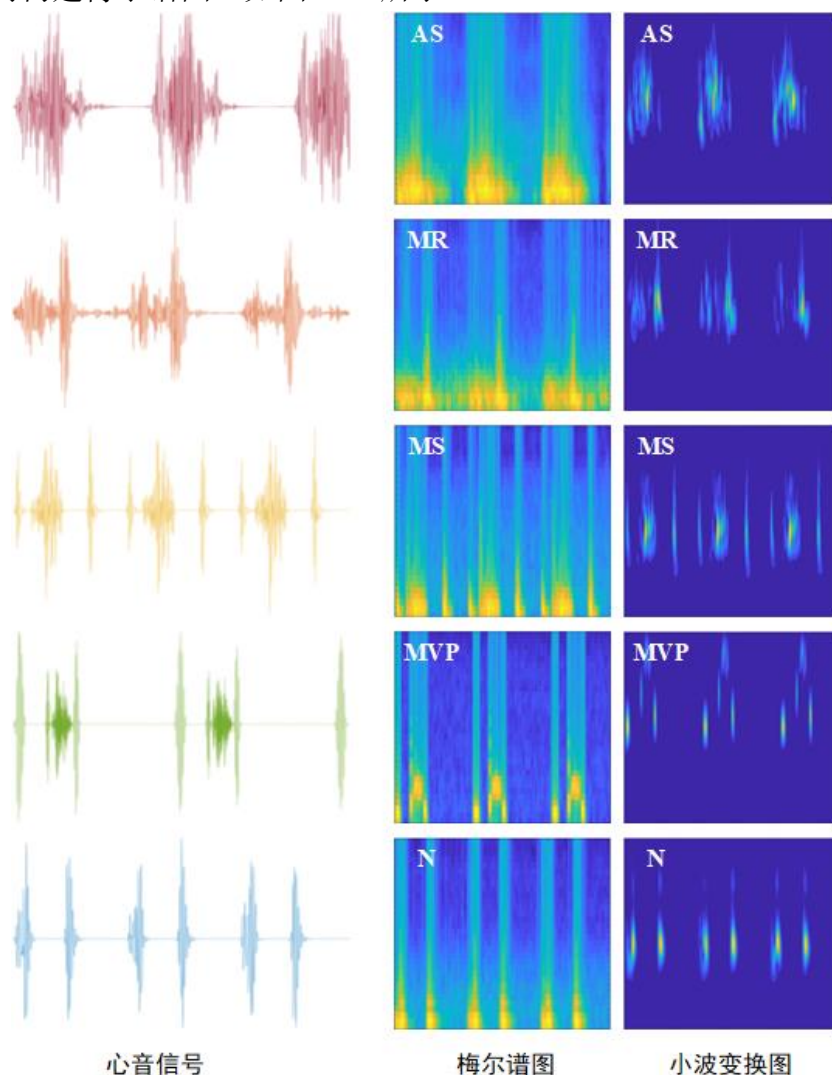


图 2.13 Mel 谱图与小波变换特征图

2.3.3 模型结构设计

为有效进行心音异常检测和异常分类，本文设计了一种基于心音特征的卷积神经网络（HS-CNN）。该网络的输入为心音信号的梅尔谱图特征。其整体结构如图 2.14 所示，共有 27 层，分别由卷积层、跨通道归一化层、分组卷积层、最大池化层、非线性激活函数 ReLU 层、全连接层组成、Softmax 层和分类层组成。

网络前半部分使用了卷积层、跨通道归一化层、最大池化层和分组卷积层，卷积层中使用了 11×11 、 5×5 、 3×3 的卷积核使得卷积层能够很好地捕捉梅尔谱图

里的异常信号特征。同时，在卷积层之后加入跨通道归一化层，帮助校正和优化特征，降低各层的依赖性，减少内部变量偏移，加快网络训练速度。将卷积后的结果输入到池化层，进行最大池化操作，更好地保留特征中的最强响应，如异常心音位置特征、幅值异常区域特征，同时加强了网络对异常区域的敏感性。

经上一模块最大池化之后，为了提取到更多的图像特征，丰富特征信息，设置了两个具有二连卷积结构的深度特征提取。两个卷积层中的卷积核大小均为 3×3 ，在每个卷积层之后都设置 ReLU 层，以解决网络梯度消失的问题，提高训练速度。随后，特征通过三层全连接结构进行高维映射，最终通过 Softmax 层输出各类别的概率分布。

本系统提出的模型完成两个任务，心音异常判断二分类与异常心音类型五分类。在心音异常判断分类的任务中，网络最终输出为正常和异常的概率结果。在异常心音类型分类的任务中，网络最终输出为心音信号所属的梅尔谱图所对应五个疾病类别的概率结果。

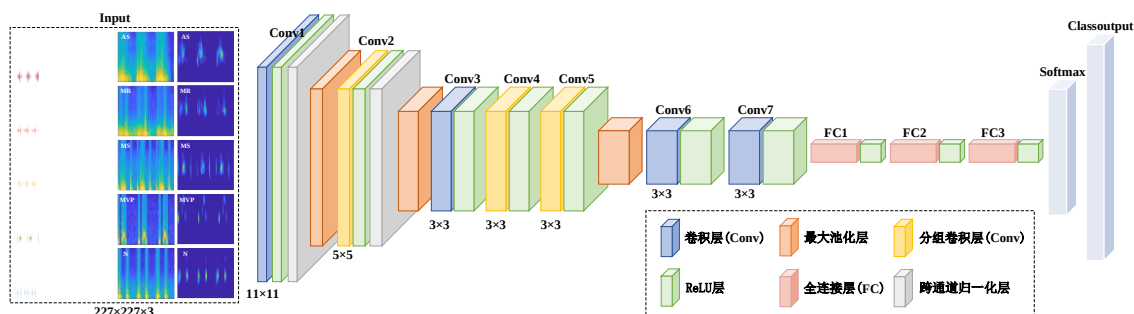


图 2.14 网络结构图

2.3.4 软件界面设计及实现过程

本系统电脑端以可移植独立安装使用的 APP 形式实现，基于 MATLAB APP Designer 开发了软件 GUI 界面。使用了多种控件与算法和以及不同功能连接，实现上传音频、播放暂停音频、调节音量大小、显示音频波形、显示两种特征图、心音正常/异常诊断、疾病诊断结果显示、清除等功能，也进行合理布局，并设计了 APP 的帮助说明，方便用户使用。工具栏中包含文件、帮助、联系我们、清空界面、退出五个功能。如图 2.15。

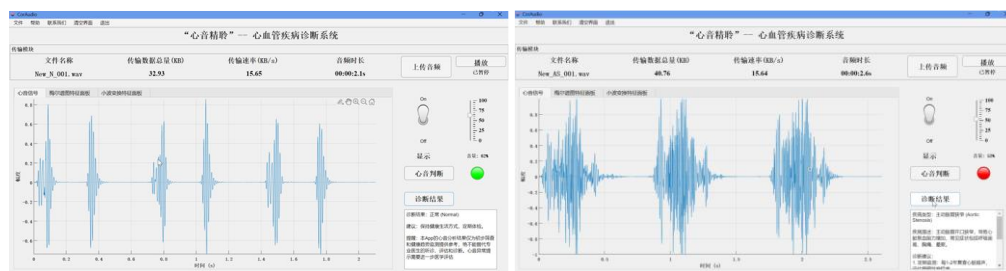


图 2.15 正常心音(左)与异常心音(右) 疾病诊断结果显示

3 作品测试方案及测试结果

3.1 硬件部分测试

用音响部分不同频率的正弦波声波，测试接收信号频率是否完整，验证麦克风信号。如图 3.1 所示。

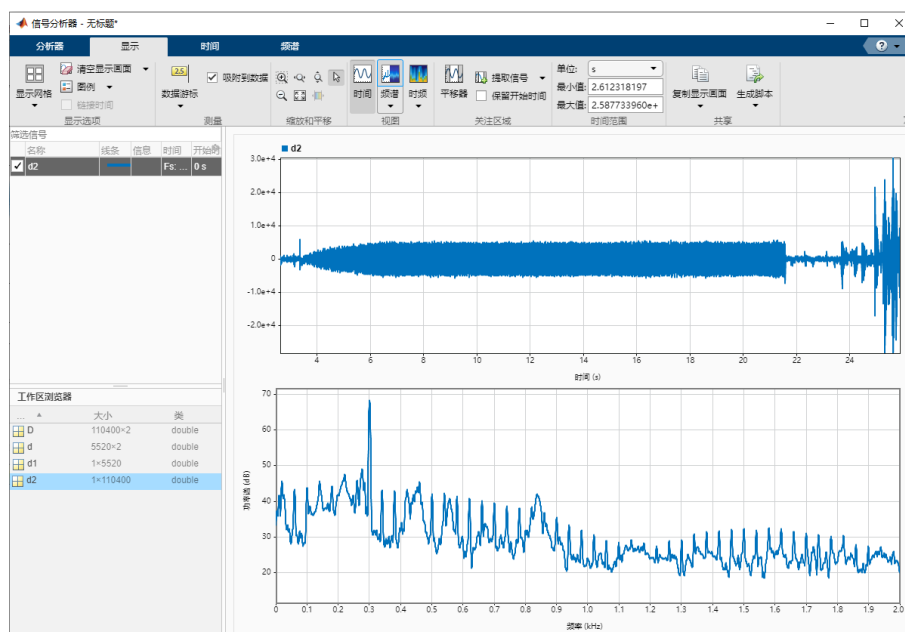


图 3.1 300Hz 正弦波功率谱

通过和金标准心电设备同步采集心电信号，观察心电波形对应情况，计算两条信号的心率变异性，判别是否相等，验证心电模块，如图 3.2 所示，两设备采集心电心率变异性曲线重合。

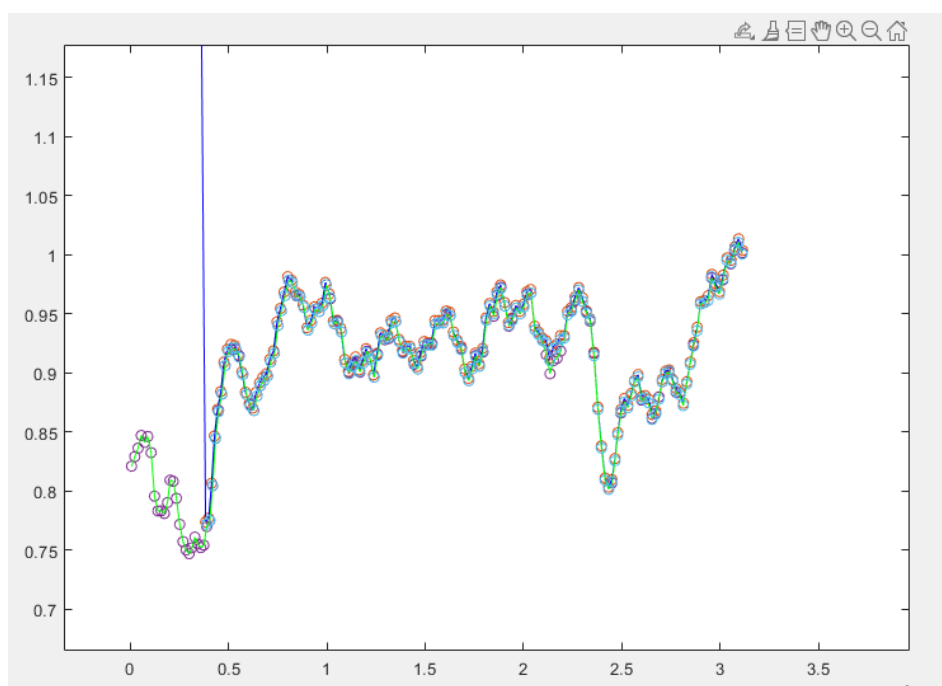


图 3.2 金标准和本设备心率变异性比对

3.2 数据集与模型指标

将数据集以 8: 2 来随机划分为训练集和测试集，训练网络过程中，采用 **sgdm** 优化器，其具有助于加速收敛，减少原有随机梯度下降的震荡问题，每次迭代使用的数据量 **MiniBatchSize** 设置为 64，学习率设置为 0.0001，选择最大迭代次数 **MaxEpochs** 为 30。

3.2.1 心音异常分类网络测试结果

在训练过程中，训练准确率（**Accuracy**）和损失（**Loss**）变化如图 3.1 所示。从图 3.1 可以看出，训练准确率在训练初期快速达到稳定，损失快速下降趋近于 0。测试过程中，本文提出模型的混淆矩阵结果如图 3.2 所示，其中“**Abnormal**”表示“异常心音”，“**Normal**”表示“正常心音”。从图中可以看出，测试集的准确率可以达到 100%，所有测试数据判断正确，证明了模型分类效果优异。两个类别的评价指标宏平均值如表 3.1 所示。

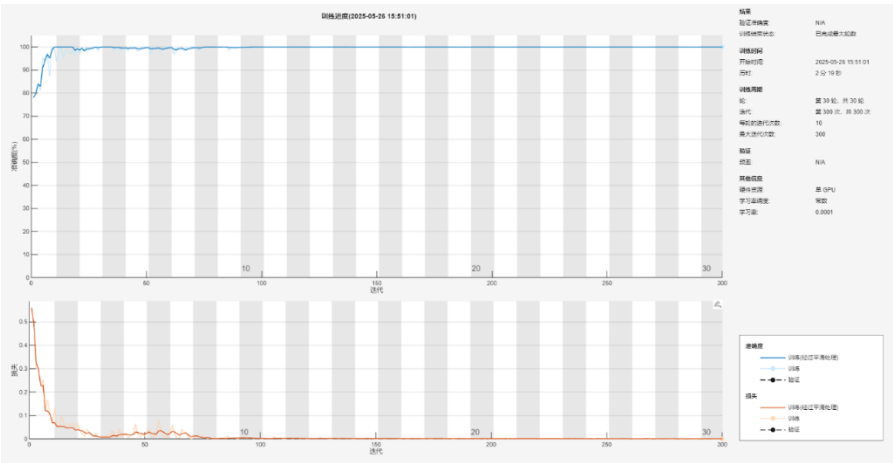


图 3.1 心音异常分类网络训练过程图

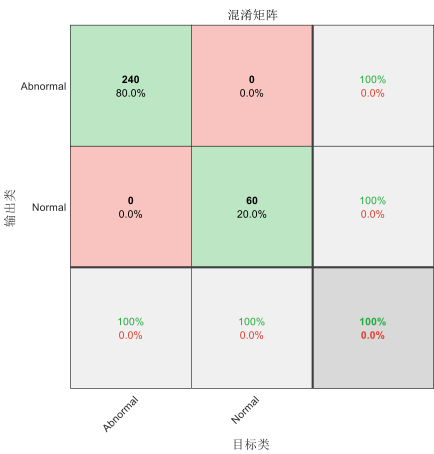


图 3.2 心音异常分类网络测试结果图

表 3.1 心音异常分类测试集评价指标

模型	<i>accuracy</i>	<i>precision</i>	<i>specificity</i>	<i>recall</i>	<i>F1-score</i>
合计	1	1	1	1	1

3.2.2 心音患病类型分类网络测试结果

训练过程中曲线如图 3.3 所示，图中可以看出训练准确率经过前期的上升和波动后，后期逐渐达到稳定状态，同时随着训练进行，损失率也逐渐平滑稳定。对于心音患病类型分类任务，测试集的结果如图 3.4 的混淆矩阵所示，测试准确率达到 98.2%。当前的偏差可能是由于不同疾病类型心音中相似异常特征的识别错误造成的。评价指标如表 3.2 所示，所有指标均达到 0.97 以上，证明分类的效果稳定。

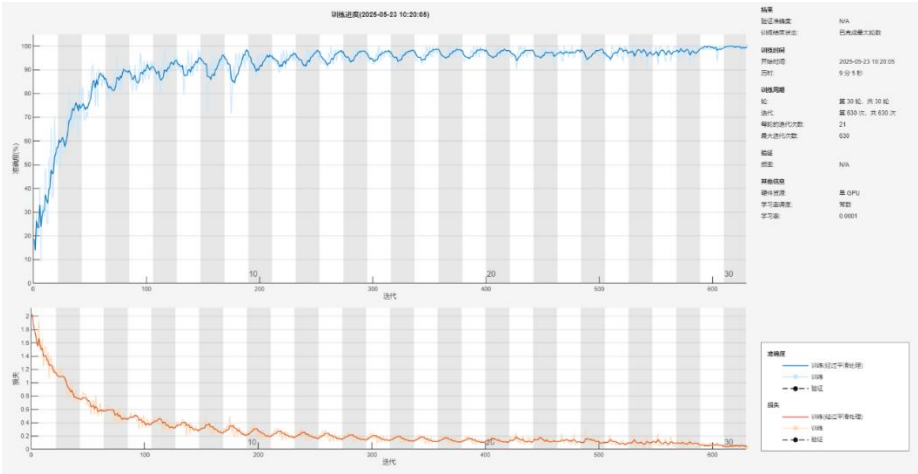


图 3.3 心音患病类型分类任务的训练曲线图

混淆矩阵						
输出类	AS	MR	MS	MVP	N	
	119 19.8%	1 0.2%	0 0.0%	1 0.2%	0 0.0%	98.3% 1.7%
	0 0.0%	117 19.5%	0 0.0%	4 0.7%	0 0.0%	96.7% 3.3%
	1 0.2%	1 0.2%	119 19.8%	0 0.0%	0 0.0%	98.3% 1.7%
	0 0.0%	1 0.2%	0 0.0%	114 19.0%	0 0.0%	99.1% 0.9%
	0 0.0%	0 0.0%	1 0.2%	1 0.2%	120 20.0%	98.4% 1.6%
						99.2% 0.8%
						97.5% 2.5%
						99.2% 0.8%
						95.0% 5.0%
						100% 0.0%
						98.2% 1.8%
						AS MR MS MVP N
						目标类

图 3.4 心音患病类型分类任务的混淆矩阵

表 3.2 心音患病类型分类任务的评价指标

模型	<i>accuracy</i>	<i>precision</i>	<i>specificity</i>	<i>recall</i>	<i>F1-score</i>
合计	0.9817	0.9817	0.9818	0.9954	0.9816

3.3 软件功能测试结果

3.3.1 图像显示

进入软件界面拨动显示开关后，心音信号波形图显示在中间区域的心音信号面板下，点击切换梅尔谱图特征面板与小波变换特征面板，可切换到对应面板，各面板均支持放大与左右滑动功能，方便查看细节信息，如图 3.8 所示。

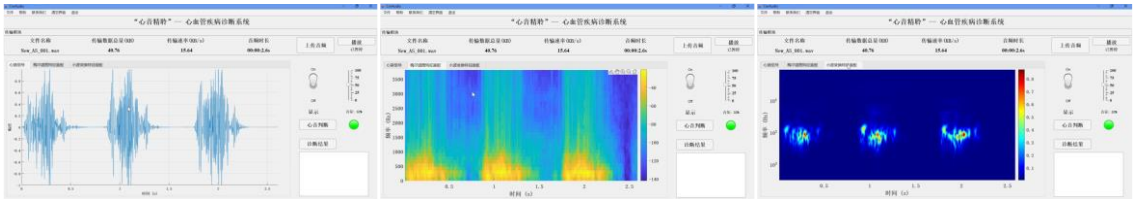


图 3.8 心音信号(左)、梅尔谱图(中)与小波变换(右)特征面板显示

3.3.2 正常/异常诊断结果显示

点击心音判断按钮，心音结果正常时显示绿灯，异常时显示红灯；点击诊断结果按钮，对应的参考诊断意见显示在右下侧文本框内，包括诊断疾病类型、疾病描述与介绍初步诊断建议。正常与异常结果如图 3.12 所示。

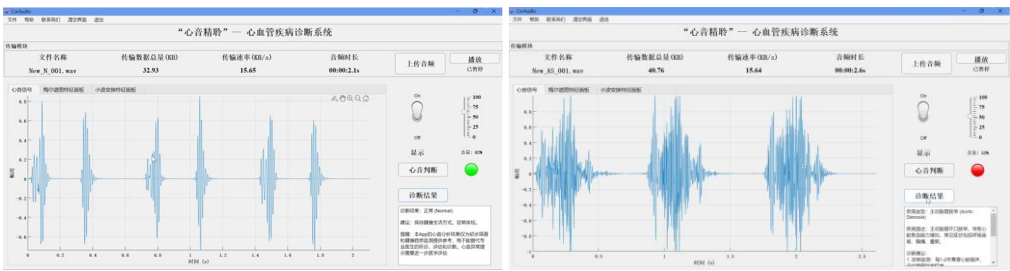


图 3.12 正常心音(左)与异常心音(右) 疾病诊断结果显示

3.4 技术可行性分析及创新说明

本项目有以下创新点：

- 1、本电子听诊器采用 40mm 直径的圆形电路板设计,具有较为紧凑的尺寸,便于便携式应用。
- 2、通过优化的信号采集电路和深度特征提取网络，可以提高心音和心电信号的采集精度，同时实现心音正常\异常判断和异常心音诊断，为临床诊断提

- 供更可靠的生理参数数据即诊断参考。
- 3、该电子听诊器不仅可应用于医疗诊断领域，也可在运动健康监测、远程医疗等场景中发挥重要作用，为用户提供全面的生理状况跟踪和健康管理。
- 4、设计的 APP 为独立的桌面应用程序，具有较好的移植性。

4 总结

4.1 作品展示

（一）硬件实物展示。见图 4.1.



图 4.1 设备顶部与底部

（二）电脑端软件界面及各功能展示。见图 4.2.

(a)为登录界面；(b)为保存功能；(c)为帮助界面；(d)为联系方式；(e)为清空界面；(f)为退出功能。

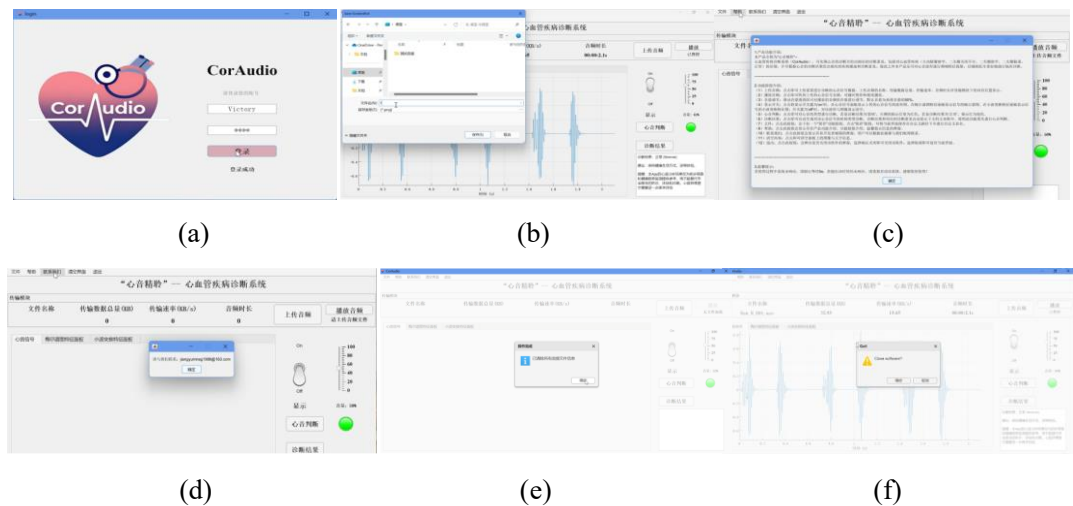


图 4.2 电脑端工具栏按钮功能

（三）分类结果展示，以经典正常心音和异常（主动脉瓣狭窄患者）的心音为例。见图 4.3。

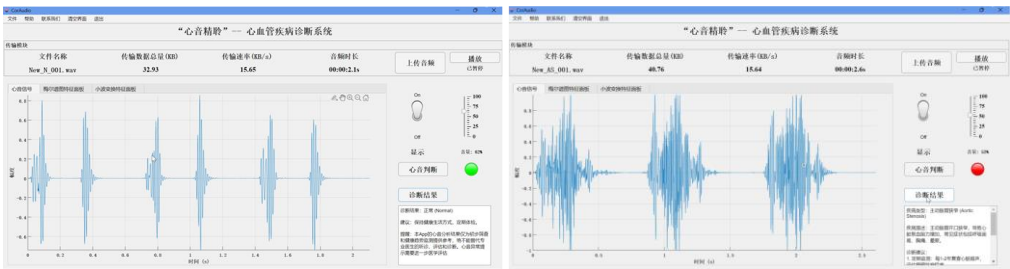


图 4.3 正常心音(左)与异常心音(右) 疾病诊断结果显示

(四) 手机端 APP 展示。见图 4.4。



图 4.4 手机端上位机

4.2 展望

我们开发的这款基于可穿戴心电监测设备的心音分类系统，从心电信号的采集、数据传输、深度学习模型分析到用户友好的软件界面，形成了一个完整的闭环系统。该系统旨在为用户提供一种全面、实时、便携的居家心血管健康监测工具，可用于日常心血管健康监测，也能为早期疾病筛查提供参考，帮助用户在疾

病早期发现潜在风险，提高健康管理意识。

如果脚步不停，未来还可以进一步优化心音和心电信号的采集，提高信号获取的稳定性和可靠性；针对男性、女性的生理特征设计不同的佩戴方式，提高佩戴舒适性；拓展生理参数监测功能，将多种生理参数的监测功能集成到一个设备中，实现综合性的健康监测；通过持续优化算法，对监测数据进行深度分析，提供个性化的健康管理建议，帮助用户更早识别心血管异常，及时采取预防措施，降低因延误发现和治疗带来的健康风险。还可以拓展应用于心理健康研究，为压力监测等提供客观生理数据支持、结合远程医疗技术，实现远程健康监测等等。

参考文献

- [1] World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs)[R]. Geneva: WHO, 2021.
- [2] 国家卫生健康委员会.中国心血管健康与疾病报告 2020[R].北京: 国家卫生健康委员会, 2020.
- [3] Chakrabarti T, Saha S, Roy S, et al. Phonocardiogram signal analysis-practices, trends and challenges: A critical review[C]. 2015 International Conference And Workshop On Computing And Communication (Iemcon). 2015: 1-4.
- [4] Chen J, Sun S, Zhang L-b, et al. Compressed sensing framework for heart sound acquisition in internet of medical things[J]. Ieee Transactions on Industrial Informatics, 2021, 18(3): 2000-2009.
- [5] Rehman S, Rehman E, Ikram M, et al. Cardiovascular disease (CVD): assessment, prediction and policy implications[J]. BMC Public Health, 2021, 21: 1-14.
- [6] Ramasamy S, Balan A. Wearable sensors for ECG measurement : a review[J]. Sensor Review, 2018, 38:412-417.
- [7] Aziz S, Ahmed S, Alouini M S. ECG-based machine-learning algorithms for heartbeat classification[J]. Springer Science and Business Media LLC, 2021, 11:1-11.
- [8] Smith, J M, et al. Development and Usability Assessment of a Wearable Photoplethysmographic Device for Continuous Heart Rate Monitoring[J]. Journal of Medical Internet Research, 2019, 21:243-246.
- [9] Newaz A I, Sikder A K, Rahman M A, et al. A Survey on Security and Privacy Issues in Modern Healthcare Systems : Attacks and Defenses[J]. ACM Transactions on Computing for Healthcare, 2021, 34:231-237.
- [10] Wei Wang, Yunning Liu, Pengpeng Ye, et al. Trends and associated factors in place of death among individuals with cardiovascular disease in China, 2008-2020 : A population-based

study[R]. Washington:The Lancet Regional Health - Western Pacific, 2022.

- [11] Touahria R, Hacine-Gharbi A, Ravier P, et al. Relevant Multi Domain Features Selection Based on Mutual Information for Heart Sound Classification[C]. Icpram. 2024: 918-923.